UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMANA 03: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

TALLER DE DESARROLLO

DE APLICACIONES I

SAFORAS GOMEZ Matias Eduardo

HUANCAYO

2026

Ejercicio 01

1. Enunciado del proyecto

Una tienda ha puesto en oferta la venta de un producto ofreciendo un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra de acuerdo con la siguiente tabla:

Docenas adquiridas	Descuento
≥ 10	20%
< 10	10%

Adicionalmente, la tienda obsequia lapiceros de acuerdo con a la siguiente tabla:

Importe a pagar	Lapiceros
≥ 200	2 por cada docena
< 200	0

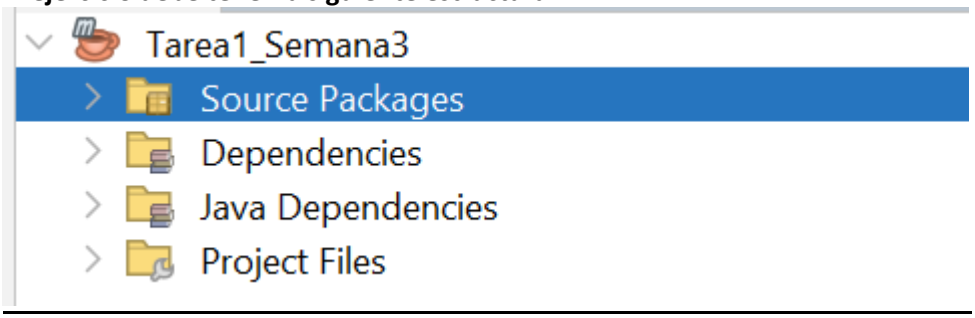
Dado el precio de la docena y la cantidad de docenas adquiridas, diseñe un programa que determine el importe de la compra, el importe del descuento, el importe a pagar y la cantidad de lapiceros de obsequio.

---

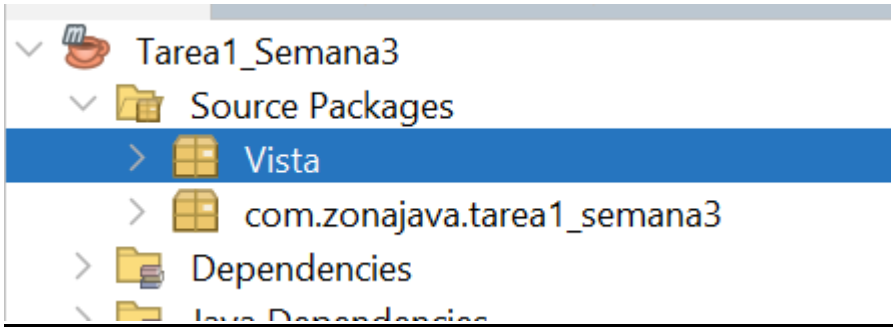
2. Solución

Nombre:	**R1: OfertaTienda**
Resumen:	**Calcular el importe final a pagar por la compra de docenas de un producto.**
Datos de Entrada:	**Precio de la docena del producto, numero de docenas adquiridas.**
Datos de Salida:	**Importe de la compra, Importe del descuento, Importe a pagar, Cantidad de lapiceros de obsequio.**

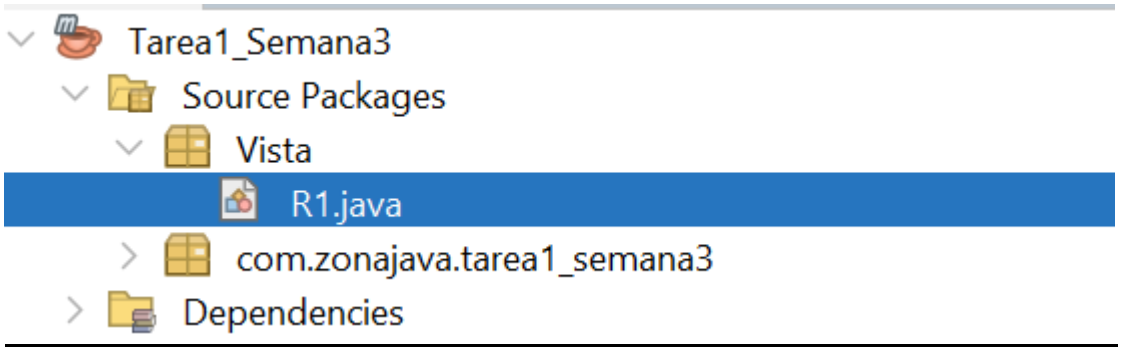
3. El ejercicio debe tener la siguiente estructura



4. **Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre VISTA**



5. **Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre ImporteT.java ; que vendría ser OfertaTienda**



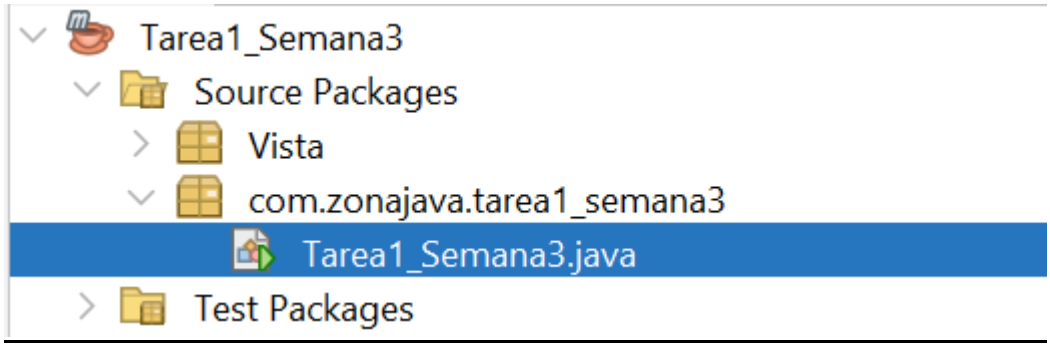
6. **Agregue el siguiente código**

```java
package Vista;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.Font;

/**
 *
 * @author Matias
 */
class OfertaProducto {

    private double precioDocena;
    private int cantidadDocenas;

    public OfertaProducto(double precioDocena, int cantidadDocenas) {
        this.precioDocena = precioDocena;
        this.cantidadDocenas = cantidadDocenas;
    }

    public double getImporteCompra() {
        return precioDocena * cantidadDocenas;
    }

    public double getDescuento() {
        if (cantidadDocenas >= 10) {
            return getImporteCompra() * 0.20; // 20% de descuento
        } else {
            return getImporteCompra() * 0.10; // 10% de descuento
        }
    }

    public double getImportePagar() {
        return getImporteCompra() - getDescuento();
    }

    public int getLapicerosObsequio() {
        if (getImportePagar() >= 200) {
            return cantidadDocenas * 2; // 2 por cada docena
        } else {
            return cantidadDocenas * 1; // 1 por cada docena
        }
    }
}

public class ImporteT extends JFrame implements ActionListener {
```

```java

    // Componentes de la interfaz
        JLabel lblPrecio, lblDocenas;
        JTextField txtPrecio, txtDocenas;
        JButton btnCalcular, btnBorrar;
        JTextArea txtSalida;
        JScrollPane scroll;

        public ImporteT() {
    // Configuración de la ventana
            setTitle("Oferta de Productos");
            setSize(360, 460);
            setLayout(null);
            setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            setLocationRelativeTo(null);

    // Etiqueta y Caja de texto para el PRECIO
            lblPrecio = new JLabel("Precio por docena (S/.):");
            lblPrecio.setBounds(20, 20, 150, 20);
            add(lblPrecio);
            txtPrecio = new JTextField();
            txtPrecio.setBounds(170, 20, 100, 20);
            add(txtPrecio);

    // Etiqueta y Caja de texto para las DOCENAS
            lblDocenas = new JLabel("Cantidad de docenas:");
            lblDocenas.setBounds(20, 50, 150, 20);
            add(lblDocenas);

            txtDocenas = new JTextField();
            txtDocenas.setBounds(170, 50, 100, 20);
            add(txtDocenas);

    // Botones
            btnCalcular = new JButton("Calcular");
            btnCalcular.setBounds(20, 90, 110, 30);
            btnCalcular.addActionListener(this);
            add(btnCalcular);

            btnBorrar = new JButton("Borrar");
            btnBorrar.setBounds(160, 90, 110, 30);
            btnBorrar.addActionListener(this);
            add(btnBorrar);

```

```java
// Área de texto con Scroll
        txtSalida = new JTextArea();
        txtSalida.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
        txtSalida.setEditable(false);

        scroll = new JScrollPane(txtSalida);
        scroll.setBounds(20, 140, 300, 250);
        add(scroll);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == btnCalcular) {
            try {
// 1. Obtener los datos ingresados
                double precio = Double.parseDouble(txtPrecio.getText());
                int docenas = Integer.parseInt(txtDocenas.getText());

// 2. Instanciar la clase lógica
                OfertaProducto oferta = new OfertaProducto(precio, docenas);

// 3. Mostrar resultados formateados a 2 decimales
                txtSalida.setText("     RESUMEN DE VENTA\n");
                txtSalida.append("==================================\n");
                txtSalida.append(String.format("Importe de Compra : S/. %.2f\n", oferta.getImporteCompra()));
                txtSalida.append(String.format("Importe Descuento : S/. %.2f\n", oferta.getDescuento()));
                txtSalida.append("      \n");
                txtSalida.append(String.format("IMPORTE A PAGAR : S/. %.2f\n", oferta.getImportePagar()));
                txtSalida.append("      \n");
                txtSalida.append(String.format("Obsequio        : %d lapiceros\n", oferta.getLapicerosObsequio()));
                txtSalida.append("==================================");

            } catch (NumberFormatException ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error: Verifique que el precio y la cantidad sean números válidos.", "Dato Incorrect
            }
        }

        if (e.getSource() == btnBorrar) {
            txtPrecio.setText("");
            txtDocenas.setText("");
            txtSalida.setText("");
            txtPrecio.requestFocus();
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            new ImporteT().setVisible(true);
        });
    }
}
```

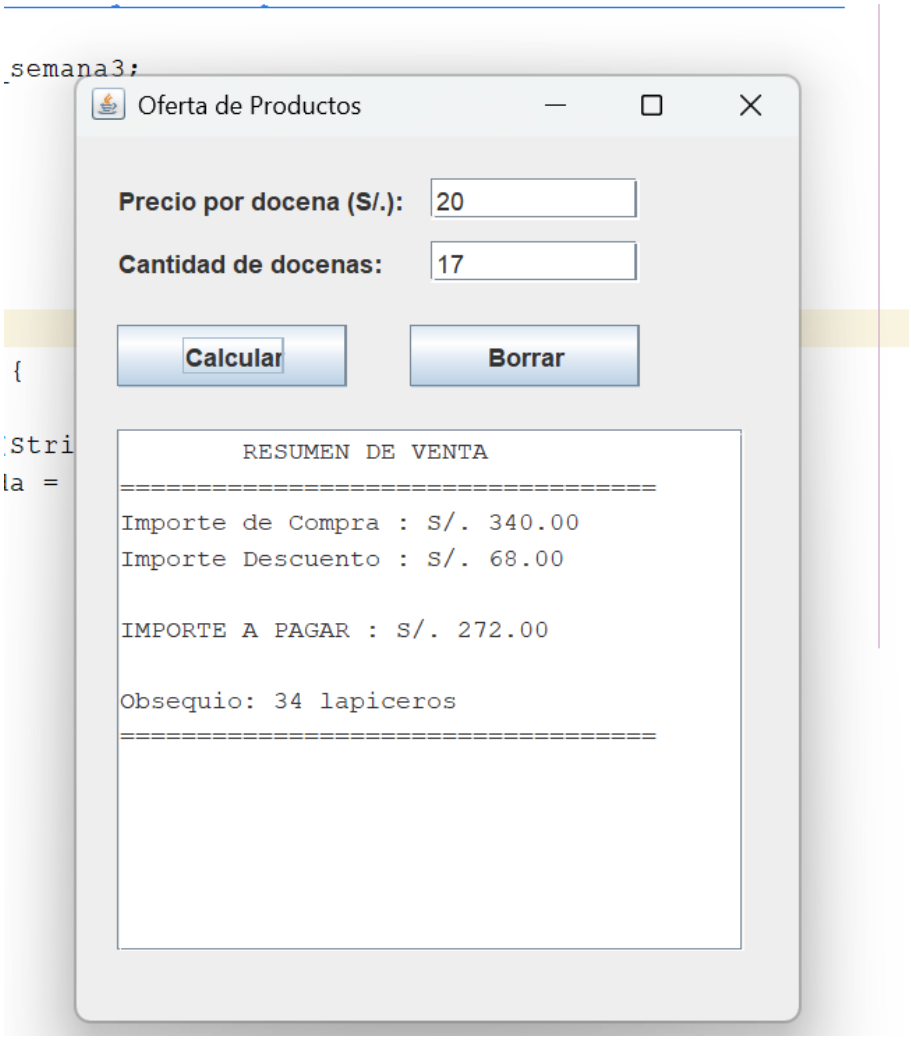
7. **Abrir la clase Tarea1_Semana3.java del paquete: com.zonajava.tarea1_semana3**



8. Modificar con el siguiente código

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 */
package com.zonajava.tarea1_semana3;

import Vista.ImporteT;

/**
 *
 * @author Matias
 */
public class Tarea1_Semana3 {

    public static void main(String[] args) {
        ImporteT OfertaTienda = new ImporteT();
        OfertaTienda.show();
    }
}

```

9. Ejecución de la Aplicación



Ejercicio 02

10. Enunciado del Proyecto

Una empresa de transportes cubre la ruta Lima – Huancayo en dos turnos: mañana y noche. Los precios de los pasajes se dan en la siguiente tabla:

Turno	Precio del pasaje
Mañana	S/. 37.5
Noche	S/. 37.5

Como oferta especial, la empresa aplica un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra de acuerdo con a la siguiente tabla:

Cantidad de pasajes	Descuento
≥ 15	8%
< 15	5%

Adicionalmente, la empresa obsequia caramelos de acuerdo con la siguiente tabla.

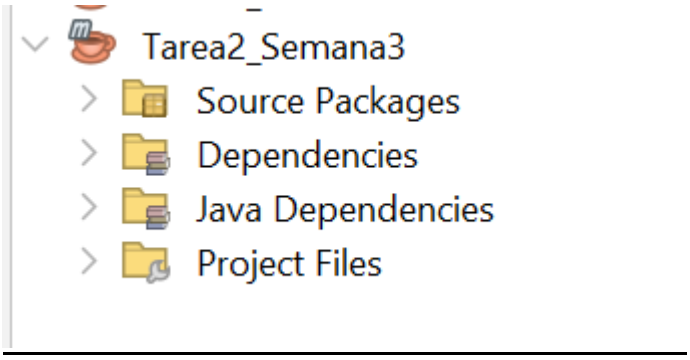
Importe por pagar	Descuento
> 200	2 por cada boleto
≤ 200	0

Dado el turno y la cantidad de pasajes adquiridos por un cliente, diseñe un programa que determine el importe de la compra, el importe del descuento, el importe a pagar y la cantidad de caramelos de obsequio.

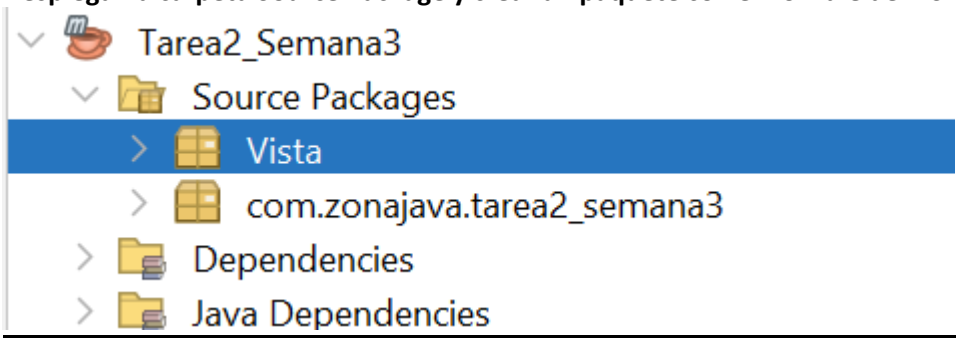
11. **Solución**

Nombre:	R1: VentaPasajes
Resumen:	Calcular el importe a pagar por la compra de pasajes de bus según el turno.
Datos de Entrada:	Turno (mañana/noche), Cantidad número de pasajes.
Datos de Salida:	Importe de la compra, descuento, pagar y cantidad de caramelos de obsequio.

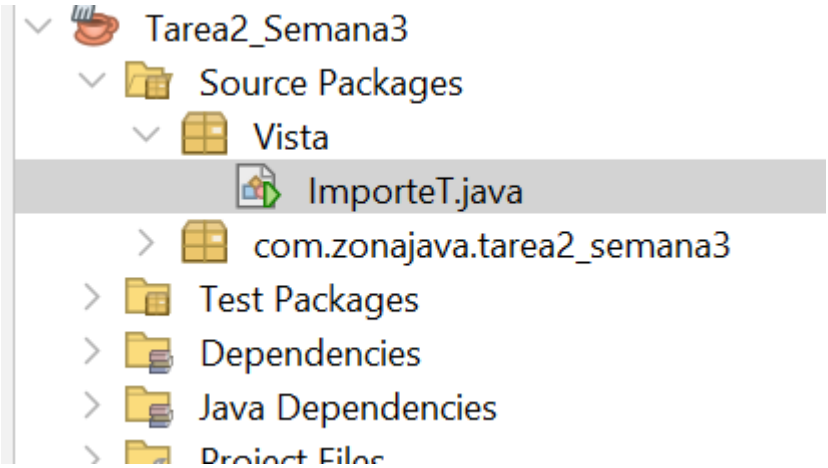
12. **El proyecto resultará con la siguiente estructura**



13. **Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre de VISTA**



14. **Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre de ImporteT.java**



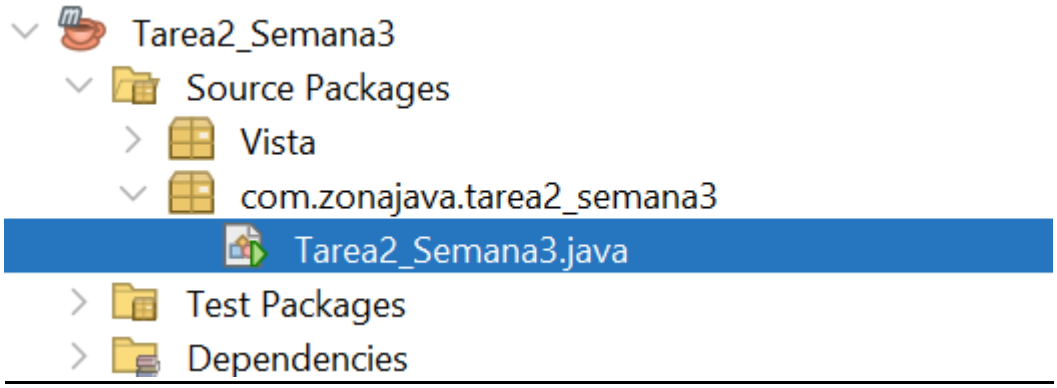
15. Agregue el siguiente código:

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package Vista;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.Font;

/**
 *
 * @author Matias
 */
class VentaPasaje {
// Atributos privados

    private String turno;
    private int cantidadPasajes;

// Constructor
    public VentaPasaje(String turno, int cantidadPasajes) {
        this.turno = turno;
        this.cantidadPasajes = cantidadPasajes;
    }

    public double getPrecio() {
        if (turno.equals("Mañana")) {
            return 37.5;
        } else {
            return 37.5; // Noche
        }
    }

    public double getImporteCompra() {
        return getPrecio() * cantidadPasajes;
    }

    public double getDescuento() {
        if (cantidadPasajes > 15) {
            return getImporteCompra() * 0.08; // 8% de descuento
        } else {
            return getImporteCompra() * 0.05; // 5% de descuento
        }
    }

```

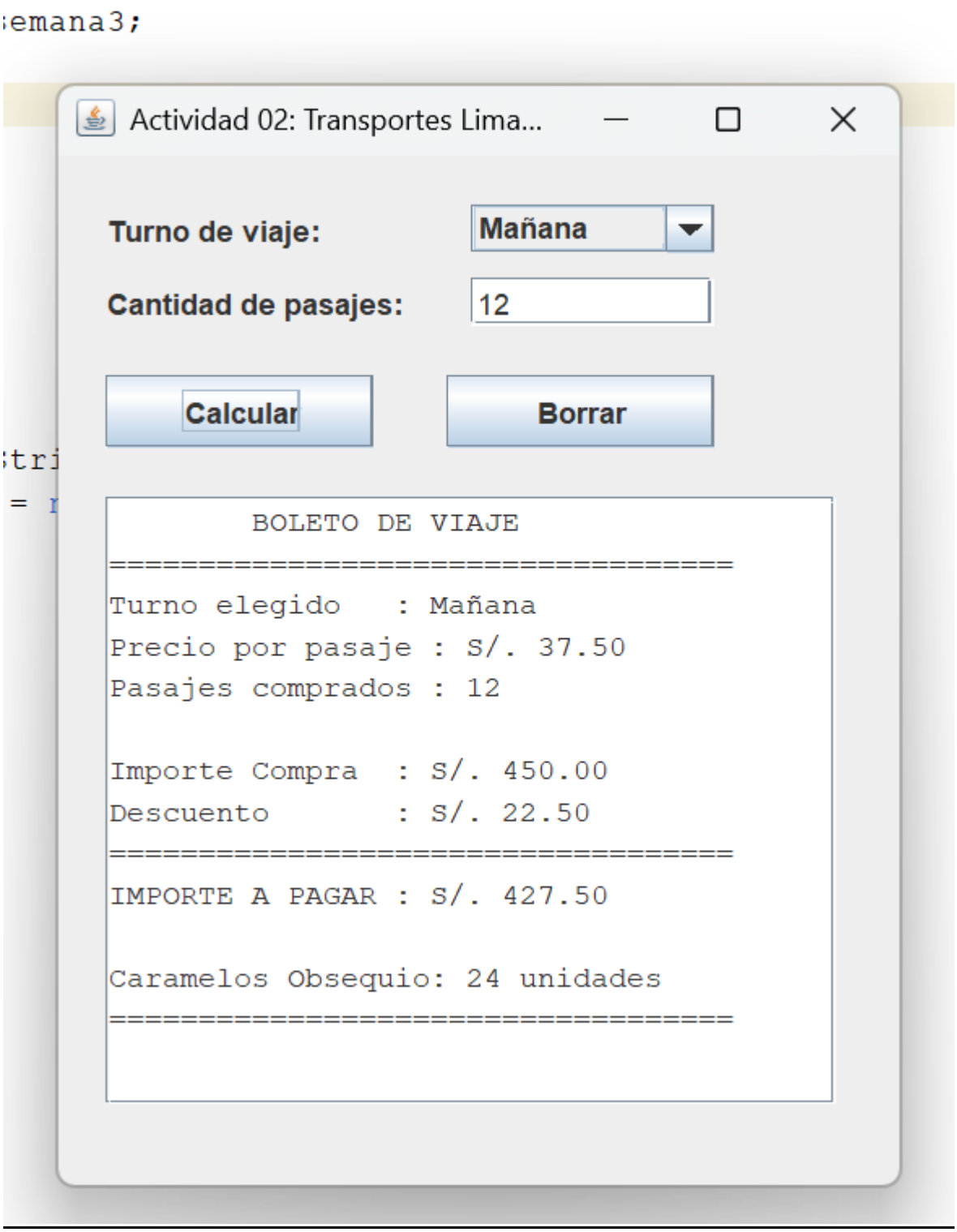
```java
    public double getImportePagar() {
        return getImporteCompra() - getDescuento();
    }

    public int getCaramelos() {
        if (getImportePagar() > 200) {
            return cantidadPasajes * 2;
        } else {
            return cantidadPasajes * 1;
        }
    }
}

public class ImporteT extends JFrame implements ActionListener {

    JLabel lblTurno, lblCantidad;
    JComboBox<String> cboTurno;
    JTextField txtCantidad;
    JButton btnCalcular, btnBorrar;
    JTextArea txtSalida;
    JScrollPane scroll;

    public ImporteT() {

        setTitle("Actividad 02: Transportes Lima - Huancayo");
        setSize(360, 460);
        setLayout(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);

        lblTurno = new JLabel("Turno de viaje:");
        lblTurno.setBounds(20, 20, 150, 20);
        add(lblTurno);

        cboTurno = new JComboBox<>(new String[]{"Mañana", "Noche"});
        cboTurno.setBounds(170, 20, 100, 20);
        add(cboTurno);

        lblCantidad = new JLabel("Cantidad de pasajes:");
        lblCantidad.setBounds(20, 50, 150, 20);
        add(lblCantidad);

        txtCantidad = new JTextField();
        txtCantidad.setBounds(170, 50, 100, 20);
        add(txtCantidad);

        btnCalcular = new JButton("Calcular");
        btnCalcular.setBounds(20, 90, 110, 30);
        btnCalcular.addActionListener(this);
        add(btnCalcular);

        btnBorrar = new JButton("Borrar");
        btnBorrar.setBounds(160, 90, 110, 30);
        btnBorrar.addActionListener(this);
        add(btnBorrar);

        txtSalida = new JTextArea();
        txtSalida.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
        txtSalida.setEditable(false);

        scroll = new JScrollPane(txtSalida);
        scroll.setBounds(20, 140, 300, 250);
        add(scroll);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == btnCalcular) {
            try {

                String turno = cboTurno.getSelectedItem().toString();
                int cantidad = Integer.parseInt(txtCantidad.getText());

                if (cantidad <= 0) {
                    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Debe ingresar al menos 1 pasaje.", "Dato Incorrecto", JOptionPane.WARNING_MESSAG
                    return;
                }

                VentaPasaje pasaje = new VentaPasaje(turno, cantidad);

                txtSalida.setText("     BOLETO DE VIAJE\n");
                txtSalida.append("==================================\n");
                txtSalida.append(String.format("Turno elegido   : %s\n", turno));
                txtSalida.append(String.format("Precio por pasaje : S/. %.2f\n",
                        pasaje.getPrecio()));
                txtSalida.append(String.format("Pasajes comprados : %d\n", cantidad));
                txtSalida.append("      \n");
                txtSalida.append(String.format("Importe Compra  : S/. %.2f\n", pasaje.getImporteCompra()));
                txtSalida.append(String.format("Descuento       : S/. %.2f\n", pasaje.getDescuento()));
                txtSalida.append("==================================\n");
```

```java
                txtSalida.append(String.format("IMPORTE A PAGAR : S/. %.2f\n", pasaje.getImportePagar()));
                txtSalida.append("      \n");
                txtSalida.append(String.format("Caramelos Obsequio: %d unidades\n", pasaje.getCaramelos()));
                txtSalida.append("==================================");

            } catch (NumberFormatException ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error: Verifique que la cantidad sea un número entero válido.", "Dato Incorrecto",
            }
        }

        if (e.getSource() == btnBorrar) {
            cboTurno.setSelectedIndex(0);
            txtCantidad.setText("");
            txtSalida.setText("");
            txtCantidad.requestFocus();
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            new ImporteT().setVisible(true);
        });
    }
}
```

16. Abrir la clase Tarea2_Semana3.java del paquete: com.zonajava.tarea2_semana3



17. Modificar con el siguiente código

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 */
package com.zonajava.tarea2_semana3;

import Vista.ImporteT;

/**
 *
 * @author Matias
 */
public class Tarea2_Semana3 {

    public static void main(String[] args) {
        ImporteT VentaPasaje = new ImporteT();
        VentaPasaje.show();
    }
}
```

18. Ejecución de la Aplicación